



สวพ.

สำนักงานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่
(องค์กรมหาชน)



PMU as a Catalyst: บทบาทของ บพค. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Medical Tourism ประเทศไทย

โดย

ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

ผู้อำนวยการ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาทำลงคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต



โครงสร้างระบบการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



นโยบาย

ขับเคลื่อนนโยบาย
จัดสรรงบประมาณ

บริหารและ
จัดการทุน

ปฏิบัติการ

ผู้ใช้ผลงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)



คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทว.)



หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMUs)



สถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในกระทรวง อว.
หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนอกกระทรวง อว.

ประชาชน

ภาคเอกชน

ภาคนโยบาย/ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566 – 2570



การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้าง
คุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 1



**การพัฒนากำลังคนและสถาบัน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม**ให้เป็นฐาน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดด และอย่างยั่งยืนโดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 4



การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทัน
ต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 2



**การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า
ที่ก้าวหน้าล้ำยุค**
เพื่อสร้างโอกาสใหม่และ
ความพร้อมของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3



บทบาทภารกิจ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (บพค.) ภายใต้ รวพ.



การให้ทุนและบริหารจัดการทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อ **การสร้างโอกาสและรากฐานไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และกิจการแห่งอนาคต** เช่น กิจการอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานสะอาด ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม **รวมทั้ง** เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยเน้น

1

การพัฒนา**เทคโนโลยีและวิทยาการขั้นแนวหน้า** และ การใช้การสร้างสรรคทางดิจิทัลเพิ่มมูลค่าให้กิจการต่าง ๆ



2

การพัฒนา**บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง**ตามภารกิจและความต้องการของประเทศ



3

การพัฒนา**โครงสร้างพื้นฐาน**ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมและกิจการแห่งอนาคต



4

การสร้าง**ความร่วมมือและการร่วมลงทุน**ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง



Strategic Mission: การกิจเชิงยุทธศาสตร์



- สอดคล้องกับโครงสร้างงาน 5 ฝ่ายตามที่ กอวช. อนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568
- การดำเนินงานตามแต่ละภารกิจ สอดรับกับแผนงาน (P) ในแผนด้าน ววน. ที่เกี่ยวข้อง และใช้เงินสนับสนุนจากแผนงานดังกล่าว และงบบริหาร

M1

P21 และแผนมุ่งเป้ากำลังคน

**Strategic
Brainpower
Development
(Brainpower)**

ภารกิจการพัฒนา
กำลังคนสมรรถนะสูง
เชิงยุทธศาสตร์

M2

P18, P19

**Frontier Research
and Frontier
Technology
Development
Division (Frontier)**

ภารกิจการพัฒนางานวิจัย
ขั้นแนวหน้าและเทคโนโลยี
ขั้นแนวหน้า

M3

N41, P23

**International
Partnership and
Future Technology
Co-Investment (Inter)**

ภารกิจการสร้างควม
ร่วมมือระหว่างประเทศและ
การร่วมลงทุนด้าน
เทคโนโลยีอนาคต

M4

P20, P22 และ TAS

**STI Infrastructure &
Ecosystem
Development (Infra)**

ภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบนิเวศด้าน ววน.

การดำเนินงานของ บพข.

ในช่วงแผนด้าน ววน. ฉบับที่ 2 ปี 2566 – 2570



“พัฒนาคณ พัฒนานักวิจัย ไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรม”

4.2 ขับเคลื่อนสถาบันด้าน ววน. ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศ และสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ

P22

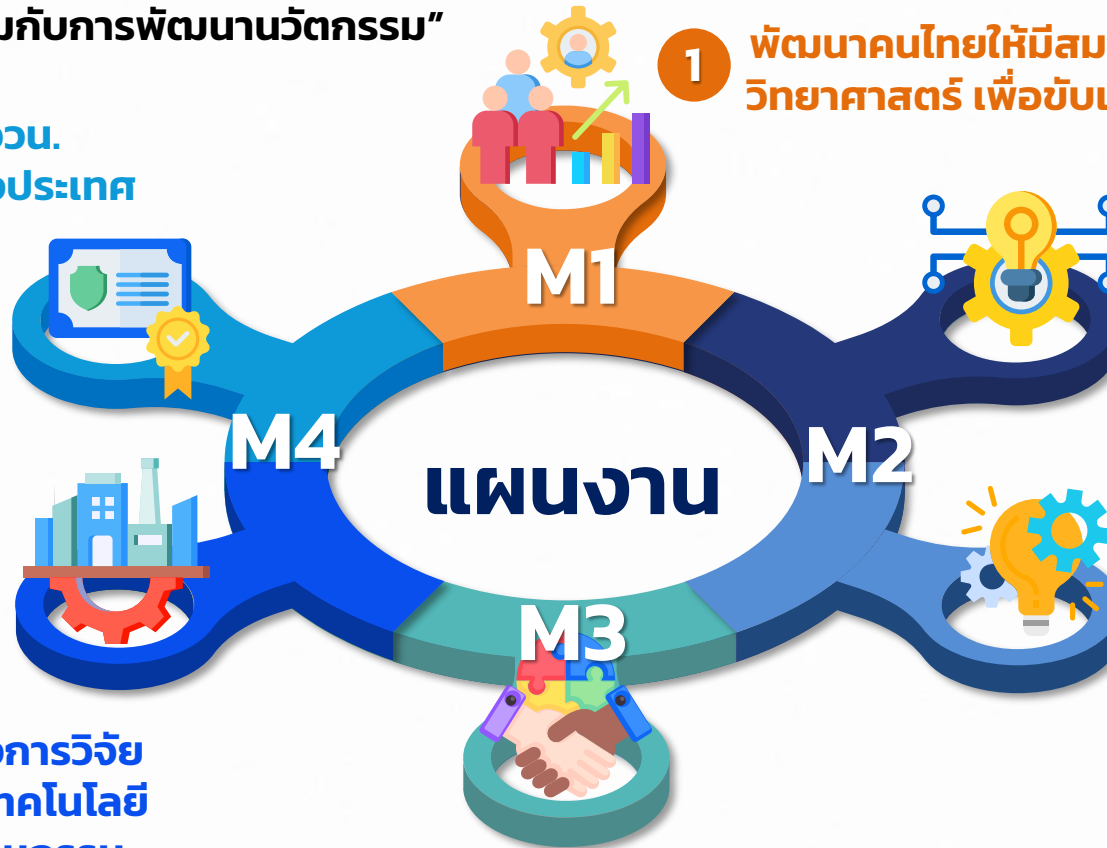
- N46 : พัฒนาระบบนิเวศ
- N47 : การเข้าถึงบริการ ววน.
- N48 : ภาควิชาวิจัย ววน.

4.1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม แห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต

P20

- N43 : โครงสร้างพื้นฐาน ววน.



1

พัฒนาคณไทยให้มีสมรรถนะสูงด้าน วิทยาศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

P21

- F13 : Brainpower
- แผนงานมุ่งเป้า : พัฒนาคณ Semi, EV, AI

2.1

Frontier Research วิจัยขั้นแนวหน้า พลิกโฉมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม รวมทั้ง ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power

P18

- N38 : Frontier BCG
- N39 : Frontier Technology
- N40 : Frontier SHA

2.2

นวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมอวกาศ

P19

- F11 : Space Technology
- N42 : Future Industry

3

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ระดับนานาชาติ

P23

- N49 : Global Partnership

P19

- N41 : Global league

Six Technology Groups under the Science and Technology Development Plan (2025–2027)



1

Digital & Computing Technology



- Development of Models and Algorithms for Digital Applications in Key National Industries, High-performance computing

Sensor & Electronics Technology

2



- Sensor and photonic technologies and Advanced electronics
- Power Electronics applications

3

Biotechnology



- Synthetic Biology, Precision Fermentation, Bio-manufacturing
- Genome Editing, Engineering biology
- Precision Medicine

Clean Energy Related Technology and Decarbonization

4



- Small Modular Reactor (SMR) Technology
- Clean and Smart energy systems – Biofuel

5

Advanced Materials Technology



- High-performance materials or novel materials
- Scalable materials for industrial deployment

Frontier Technology

6



- Geospatial intelligent and Space based Technologies, Space enabled data and applications
- High-Energy Physics and Plasma Technology
- Quantum Technology

ตัวอย่างแผนงานด้าน AI ที่ บพค. ให้การสนับสนุน



1

การพัฒนากำลังคน ด้าน AI



สร้างคนพร้อมใช้ ขับเคลื่อน AI ในภาคอุตสาหกรรม

- **พัฒนากำลังคน AI ครบทุกระดับ** ตั้งแต่พื้นฐาน – ผู้เชี่ยวชาญ
- **Reskill/Upskill/New skill** รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- **เรียนรู้จากใจจริง** เชื่อมโยงการใช้งานในอุตสาหกรรมและบริการสาธารณะ
- สร้างบุคลากรคุณภาพ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศ



เป้าหมาย: พัฒนากำลังคน AI อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการ Super AI Engineer (ปี 2563 – 2569)



45,995 คน
AI Profession,
AI Engineer,
AI Beginner



74
เครือข่าย
ความร่วมมือ



225
นวัตกรรม AI



94
รายวิชาใน
Credit Bank



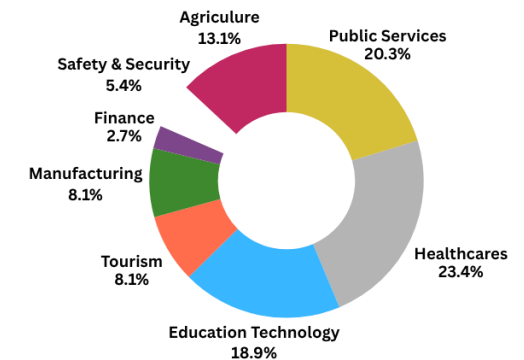
28
Startups



บ่มเพาะกำลังคนด้าน AI ระยะสั้น
เห็นผลชัดเจน เสริมสร้าง AI
Ecosystem พลิกผันความแข็งแกร่ง
อุตสาหกรรมดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล



ใช้ AI เพื่อพัฒนานวัตกรรม



- ❑ **ด้านสุขภาพ:** ตรวจโรค คัดกรองซึมเศร้า ดูแลผู้สูงอายุ
- ❑ **ด้านท่องเที่ยว/วัฒนธรรม:** วางแผนท่องเที่ยว พัฒนาสายฟ้าทอเทียน
- ❑ **ด้านการเกษตร:** ตรวจโรคพืช คัดแยกผลผลิต ประเมินความสุข

ตัวอย่างแผนงานด้าน AI ที่ บพค. ให้การสนับสนุน



2

Medical AI Platform



โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลและ AI เพื่อการบริการทางการแพทย์

- แพลตฟอร์มข้อมูลกลางทางการแพทย์ครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล พัฒนา AI Model และให้บริการ
- ระบบบรรณาธิบาลและการแบ่งปันข้อมูล ภายใต้ Medical AI Consortium
- เชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ
- รองรับการพัฒนา AI Model เพื่อการวินิจฉัยและ บริการทางการแพทย์จริง



เป้าหมาย: ยกระดับ AI ด้านสุขภาพ
สู่การใช้งานจริงในระบบบริการ

3

AI for Manufacturing



ใช้ AI ยกระดับการผลิต เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม

- ครอบคลุม 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร ยานยนต์ สิ่งทอ และเครื่องมือแพทย์
- ประยุกต์ใช้ AI ในโจทย์โรงงานจริง ได้แก่ optimization – energy – logistics – QA/QC – cybersecurity
- เครือข่ายความร่วมมือครบ value chain (รัฐ-วิจัย-เอกชน-ผู้ให้บริการเทคโนโลยี)
- ระยะขยายผลเชิงพาณิชย์ ขยายผลได้เร็ว



เป้าหมาย: ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่า
เศรษฐกิจ ~3,000 ล้านบาท

4

AIoT Foundation Platform



โครงสร้างพื้นฐาน AIoT เชื่อมต่ออุปกรณ์ – ข้อมูล – AI

- พัฒนา AIoT foundation platform เชื่อมต่อ IoT+AI (Edge to cloud)
- สนับสนุนนักพัฒนาในการสร้าง AIoT Products มาตรฐานสากล ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เข้าสู่ Global value chain
- สนับสนุนระบบนิเวศครบถ้วน คน – เทคโนโลยี – การถ่ายทอด – ผู้ประกอบการ
- พัฒนากำลังคน/ผู้เชี่ยวชาญด้าน AIoT ให้มีทักษะการพัฒนา AIoT device



เป้าหมาย: สร้าง AIoT platform รองรับ
การพัฒนา AIoT product ของไทยสู่
global value chain

International STI Collaboration and N49 Global Partnership Program



The East Asia Area Joint Research Program : e-ASIA JRP
(Co-funding) : *Health/Environment/Alternative Energy/ Future Food*



Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme (JFS)
(Co-funding) : *Climate Change*



N49



**EV, AI, Medical AI,
Semiconductor**

China Science and
Technology Exchange
Center (CSTEC), China

Satellite Design



Changchun Institute of Optics, Fine
Mechanics and Physics (CIOMP),
China



Institute of Plasma Physics
(ASIPP), China

**Plasma Fusion
Technology**



University of Science and
Technology, Korea

**Synthetic Biology, Fusion &
Plasma, Creative Industries**

The Philippine Council for Industry, Energy,
and Emerging Technology Research and
Development (PCIEERD), Philippines



**Frontier and Emerging
Technology**

N49

N49

**Green
Technology**



Japan Science and Technology
Agency (JST), Japan



CERN, Switzerland

High-Energy Physics

**Collaborative Research
& Technology**



British Council UK

High-Energy Physics



Karlsruhe Tritium
Neutrino Experiment
(KATRIN), Germany



Forschungszentrum
Jülich GmbH (FZJ),
Germany

N49



The European Research
Council Executive
Agency (ERCEA)

Research and Innovation

**Collaborative Research and
Educational Programs**



The French Embassy in
Thailand

N49

Collaborative Research

MHESI Action Plan 2026–2030

- ① ส่งเสริมให้เกิด Innovation Ecosystem ในประเทศไทย
- ② Wellness Thailand
- ③ Semiconductor Thailand
- ④ AI, Physical AI and Data Driven Nation
- ⑤ Frontier Innovation Thailand
- ⑥ ส่งเสริมเทคโนโลยีความมั่นคง
- ⑦ ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อต่อต้าน Corruption มุ่งสู่ Digital Government
- ⑧ พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก

Wellness Economy



เกษตร

สมุนไพร สู่อุตสาหกรรมเวชสำอาง
และอุตสาหกรรมยา

ศูนย์กลางความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการโลก:
อาหารแห่งอนาคต อาหารฟังก์ชัน (อาหารเพื่อสุขภาพ/
อาหารที่มีคุณประโยชน์เฉพาะ) อาหารเฉพาะบุคคล

World Food and Nutrition Security Hub:
Future Food / Functional Food / Personalized Food



อุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ /
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ป่วย /
สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพ /
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ / เซนเซอร์
ชีวภาพ / การต่อยอดเทคโนโลยี
จากอุตสาหกรรมยานยนต์ /
อิเล็กทรอนิกส์ / เซมิคอนดักเตอร์

ชุดตรวจ ยา และ
วัคซีน โรคเขตร้อน
เช่น ไข้ดิน มาลาเรีย
ไข้เลือดออก

โรงงานยา โรงงาน
ผลิตยาขั้นสูง
(ATMP)

การบำบัดด้วยเซลล์และ
ยีน / วิศวกรรมเนื้อเยื่อ /
โรงงาน/สถานที่ผลิตที่ได้
มาตรฐาน GMP

อุตสาหกรรมชีว
วิทยาสังเคราะห์

(Synthetic Biology
Industry)

ศูนย์กลางการ
ทดลองทางคลินิก
(Clinical Trial Hub)

องค์กรรับจ้างวิจัย
(CRO)

มาตรฐาน
ทางการแพทย์
(Medical Standard)

ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ
(Testing Facilities)



บริการ

ศูนย์กลางสุขภาพ
(เวลเนส) / การท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์ /
การส่งเสริมอายุยืน /
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
และการออกกำลังกาย

ศูนย์กลางการแพทย์ /
บริการทางการแพทย์
สังคมสูงวัย / ศูนย์กลาง
ทันตกรรม / การแพทย์
ทางไกล / สุขภาพจิต /
การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์

ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ และ รังสีวิทยา /
การรักษาด้วยโปรตอน /
การรักษามะเร็ง

เศรษฐกิจชีวโม /
การแพทย์แม่นยำ /
การแพทย์
เฉพาะบุคคล

แพทย์แผนไทย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ
กายภาพบำบัด

ปัจจัยเสริม

ศูนย์กลางการเงิน / นักลงทุนรายย่อย
ระยะเริ่มต้น / เงินร่วมลงทุน

ระบบนิเวศนวัตกรรมทางการแพทย์ /
สถานทดสอบมาตรฐานทางการแพทย์

Net Zero "การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ความปลอดภัย



- AI for Wellness Innovation
- Cosmeceutical Innovation – Herb
- Tropical Medicine Innovation
- Cancer Innovation
- Stroke Innovation
- Rehabilitation and Assistive Innovation
- Biosensor Thailand
- ATMP Thailand
- Organoid Thailand
- Clinical Trial Thailand
- Genomic Thailand 2
- Sensory Lab Thailand
- Future Food Thailand
- Creative Thailand

PMU-B Matters to Medical Tourism



โจทย์ Medical Tourism



ขาดกำลังคนเชิงบูรณาการ



ต้องการเทคโนโลยีสุขภาพใหม่



ต้องการมาตรฐานและองค์ความรู้



ต้องการความร่วมมือหลายภาคส่วน



ต้องการผลลัพธ์ระดับประเทศ



พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงแบบ
demand-driven ด้าน health economy,
medical innovation, wellness business



สนับสนุน frontier research และ
health innovation, AI health,
biotech



สนับสนุนข้อมูล ความรู้ และข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อมาตรฐานบริการ



เชื่อมมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน
ยกระดับมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และแพลตฟอร์ม
ฝึกรอบร สร้าง ecosystem และ strategic
partnership



เชื่อมเครือข่ายนานาชาติเพื่อยกระดับ
ไทยสู่ knowledge-based hub

Catalytic Pathway



เส้นทางจากทุน ววน. สู่ Medical Tourism Hub



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากบทบาท Catalyst ของ บพค.





สว.

สำนักงานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่
(องค์กรมหาชน)



THANK YOU



 **PMU-B UWA.**



 **www.pmu-hr.or.th**

Contact Information

-  **PMU-B UWA.**
-  **pmu.b@nxpo.or.th**
-  **www.pmu-hr.or.th**
-  **PMU-B UWA.**